

значительно меньше, чем расстояние до тех точек, в которых определяется поле системы. Прямая, проходящая через оба заряда, называется осью диполя. Найдем напряженность поля на оси диполя, а также на прямой, проходящей через центр диполя и перпендикулярной к

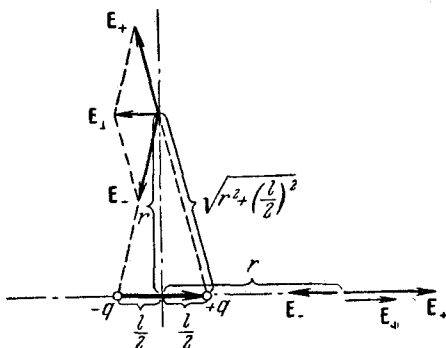


Рис. 4.

его оси (рис. 4). Положение точек на этих прямых будем характеризовать их расстоянием  $r$  от центра диполя. Напомним, что в соответствии с определением диполя должно выполняться условие:  $r \gg l$ .

Поле в каждой точке будет представлять собой суперпозицию полей  $E_+$  и  $E_-$ , создаваемых точечными зарядами  $+q$  и  $-q$ . На оси диполя векторы  $E_+$  и  $E_-$  имеют противоположные направления. Поэтому результирующая напряженность  $E_{\parallel}$  будет равна по модулю разности модулей векторов  $E_+$  и  $E_-$ :

$$E_{\parallel} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{q}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2} - \frac{q}{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2} \right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \frac{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2 - \left(r - \frac{l}{2}\right)^2}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2 \left(r + \frac{l}{2}\right)^2}.$$

Пренебрегая в знаменателе  $l/2$  по сравнению с  $r$ , получаем

$$E_{\parallel} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2ql}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}, \quad (6.2)$$

где через  $p$  обозначено произведение  $ql$ , называемое электрическим моментом диполя.

Для точек на прямой, перпендикулярной к оси,  $E_+$  и  $E_-$  имеют одинаковые модули, равные

$$E_+ = E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}. \quad (6.3)$$

Из подобия равнобедренных треугольников, опирающихся на отрезок  $l$  и на вектор  $E_\perp$  (рис. 4), следует, что

$$\frac{E_\perp}{E_+} = \frac{l}{\sqrt{r^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2}} \approx \frac{l}{r}.$$

Заменив в этом соотношении  $E_+$  его значением (6.3), получим

$$E_\perp = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}. \quad (6.4)$$

Можно показать, что напряженность поля диполя в произвольной точке определяется формулой

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \alpha}, \quad (6.5)$$

где  $\alpha$  — угол между осью диполя и направлением на данную точку (рис. 5). Подстановка в (6.5)  $\alpha = 0$  (или  $\pi$ ) и  $\alpha = \frac{\pi}{2}$  приводит к формулам (6.2) и (6.4).

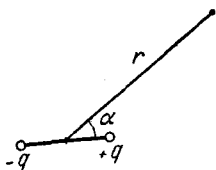
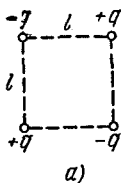
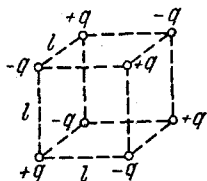


Рис. 5.



а)



б)

Рис. 6.

В гауссовой системе в формулах (6.2), (6.4) и (6.5) отсутствует множитель  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ .

Характерным для напряженности поля диполя является то, что она определяется не величиной образующих диполь зарядов, а моментом диполя  $p = ql$ . С рас-

стоянием от диполя напряженность убывает как  $1/r^3$ , т. е. быстрее, чем напряженность поля точечного заряда (убывающая как  $1/r^2$ ). Напряженность показанной на рис. 6, а системы зарядов, называемой квадруполем, убывает с расстоянием еще быстрее — как  $1/r^4$ . Напряженность октуполя (рис. 6, б) убывает как  $1/r^5$ . Общим для диполя, квадруполя и октуполя является то, что алгебраическая сумма образующих их зарядов равна нулю.

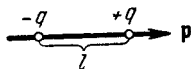


Рис. 7.

Отметим, что помимо  $q$  и  $l$  для полного определения диполя необходимо задать еще и ориентацию оси диполя в пространстве. В соответствии с этим момент диполя следует рассматривать как вектор  $\mathbf{p}$ . Этому вектору приписывается направление от отрицательного заряда к положительному (рис. 7). Если ввести радиус-вектор  $\mathbf{l}$ , проведенный от  $-q$  к  $+q$ , то момент диполя можно представить в виде

$$\mathbf{p} = q\mathbf{l}. \quad (6.6)$$

## § 7. Линия напряженности. Поток вектора напряженности

Электрическое поле можно задать, указав для каждой точки величину и направление вектора  $\mathbf{E}$ . Совокупность этих векторов образует поле вектора напряженности электрического поля (ср. с полем вектора скорости, т. I, § 54). Поле вектора скорости можно, как мы знаем, представить очень наглядно с помощью линий тока. Аналогично электрическое поле можно описать с помощью линий напряженности, которые мы будем называть сокращенно линиями  $\mathbf{E}$ . Линии напряженности проводятся таким образом, чтобы касательная к ним в каждой точке совпадала с направлением вектора  $\mathbf{E}$ . Густота линий выбирается так, чтобы количество линий, пронизывающих единицу поверхности перпендикулярной к линиям площадки, было равно численному значению вектора  $\mathbf{E}$ . Тогда по картине линий напряженности можно судить о направлении и величине вектора  $\mathbf{E}$  в разных точках пространства (рис. 8).

Линии  $\mathbf{E}$  точечного заряда, очевидно, представляют собой совокупность радиальных прямых, направленных